

Manual do USUÁRIO

FATEC DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Projeto desenvolvido para automatização do controle de
abastecimento do IPEM – Regional São José dos Campos.



**Sistema de Gestão
de Tráfego de
Viaturas**

SUMÁRIO

Introdução	03
Objetivo do Sistema	03
Perfis de Acesso	04
Acesso ao Sistema	04
Perfil Técnico	05
5.1 Tela Inicial	05
5.2 Histórico de Abastecimentos	06
5.3 cadastro de Abastecimentos	06
5.5 Histórico das ocorrências	07
Perfil Administrador	08
6.1 Tela inicial.....	08
6.2 Viaturas cadastradas	09
6.3 Cadastrar Nova Viatura	10
6.4 Lista de Viaturas	11
6.5 Mais Informações	12
6.6 Avisos	13
6.7 Técnicos cadastrados	14
6.8 Cadastrar Técnico	15
6.9 Relatórios	15
7.0 Considerações Finais	17

Introdução

1.  Sistema de Gestão de Tráfego e Viaturas foi desenvolvido com o objetivo de automatizar o processo de controle de abastecimento e de serviços realizado pelo IPEM – Regional São José dos Campos.

Atualmente, o controle é realizado manualmente por meio de planilhas físicas e digitais, o que gera retrabalho, lentidão no processamento de informações e dificuldades no acompanhamento dos dados.

A aplicação Web foi desenvolvida para permitir o registro rápido de abastecimentos, gerenciamento de viaturas e acompanhamento de indicadores de consumo, oferecendo maior controle, agilidade e confiabilidade das informações tanto em desktop quanto em mobile.

Objetivo do Sistema

2.  sistema tem como principais objetivos:

- Digitalizar o processo de abastecimento;
- Reduzir erros manuais;
- Melhorar o controle das viaturas;
- Facilitar o acompanhamento de quilometragem;
- Auxiliar gestores na tomada de decisões;
- Rastrear gastos feitos durante serviços;

Perfis de Acesso

3.  sistema possui dois níveis de acesso:

Técnico

Responsável pelo registro de abastecimentos e serviços realizados pelo mesmo e atualização de informações das viaturas.

Administrador

Responsável pelo gerenciamento completo do sistema, incluindo controle de usuários, viaturas, abastecimentos e visualização de indicadores.

Acesso ao Sistema

4.  o acessar o sistema, o usuário deverá informar:

- E-mail
- Senha

Após preencher os dados corretamente, clique no botão “Entrar”.

A screenshot of a web browser displaying the login page for the IPEN system. The browser's address bar shows 'localhost:5173'. The login form is centered on a blue background. It features the IPEN logo at the top, followed by two input fields labeled 'Email' and 'Senha' with placeholder text 'Informe seu email' and 'Informe sua senha' respectively. Below these fields is a dark blue button labeled 'Entrar'.

Manual do Técnico

5. O perfil Técnico possui acesso às funcionalidades operacionais do sistema.

5.1 Tela Inicial

Após realizar o login, o técnico será direcionado para a tela inicial, onde poderá visualizar:

- Registrar ocorrência;
- Últimos abastecimentos;
- Informações do sistema;
- Menu de navegação.

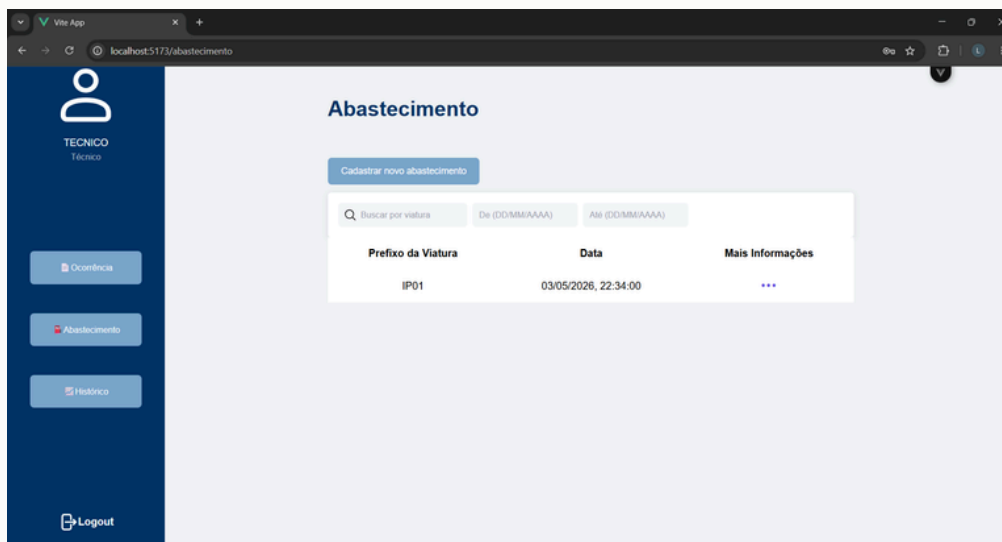
A captura de tela mostra a interface de registro de ocorrência. No topo, há um cabeçalho com o título "Ocorrências". Abaixo dele, há uma seção "Informações da ocorrência" com campos para: "Tipo de Ocorrência" (menu suspenso), "Justificativa" (campo de texto), "Requisitante" (campo de texto com exemplo "Ex: Indústrias e Comércio"), "Destino" (menu suspenso) e "Saída" (seção com campo "Vistoria").

A captura de tela mostra a interface de registro de saída e chegada. No topo, há um cabeçalho com o título "Saída". Abaixo dele, há uma seção "Saída" com campos para: "Vistoria" (menu suspenso), "Hora de Saída" (campo de texto com exemplo "21:30") e "Data Saída" (campo de texto com exemplo "31/05/2020"). Abaixo disso, há uma seção "Chegada" com campos para: "Chegada(KM)" (campo de texto com exemplo "Ex: 45,230"), "Hora de Chegada" (campo de texto com exemplo "10:00") e "Data Chegada" (campo de texto com exemplo "00/00/0000").

- Técnico pode registrar uma saída e sair da aplicação, quando voltar o registro será exibido para que ele possa registrar a chegada com os dados necessários

Manual do Técnico

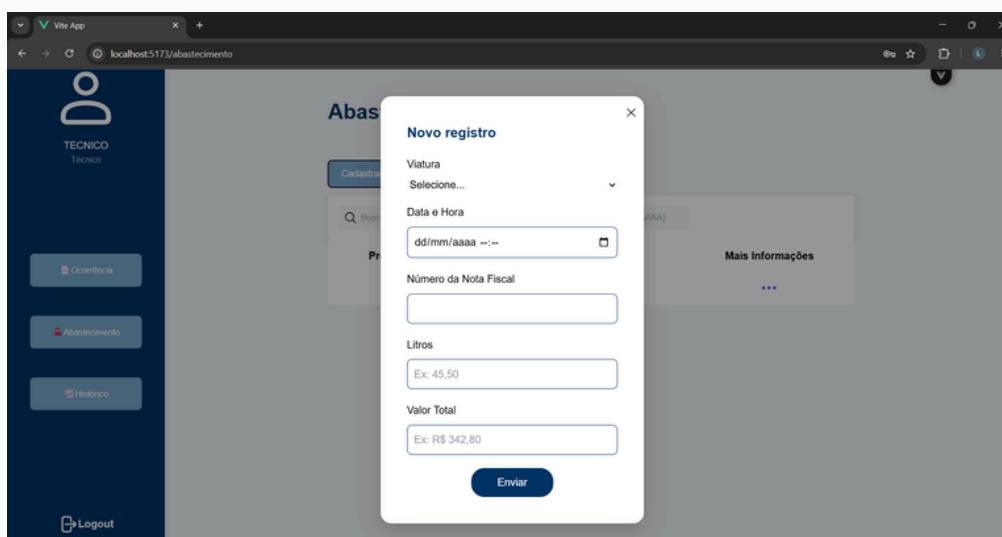
5.2 Histórico dos abastecimentos cadastrados pelo técnico.



- É possível filtrar por datas e buscar pelo prefixo da viatura.

5.3

- Tela para cadastro de um novo abastecimento, sendo necessário a viatura, data e hora, número da nota fiscal, quantos litros foram colocados e valor total.



5.4 Histórico das ocorrências cadastradas pelo técnico.



Destino	Data	Viatura	Mais informações
SJC	01/05/2026	US03	...
Jacareí	30/04/2026	US03	...
Igaratá	03/05/2026	CAR01	...
Cunha	03/05/2026	CAR03	...
Bananal	03/05/2026	IP01	...
Jacareí	03/05/2026	IP01	...
Cunha	03/05/2026	IP01	...
Jacareí	03/05/2026	IP02	...
Igaratá	04/05/2026	IP01	...
Cunha	04/05/2026	CAR03	...

- É possível filtrar por datas e buscar pelo prefixo da viatura.



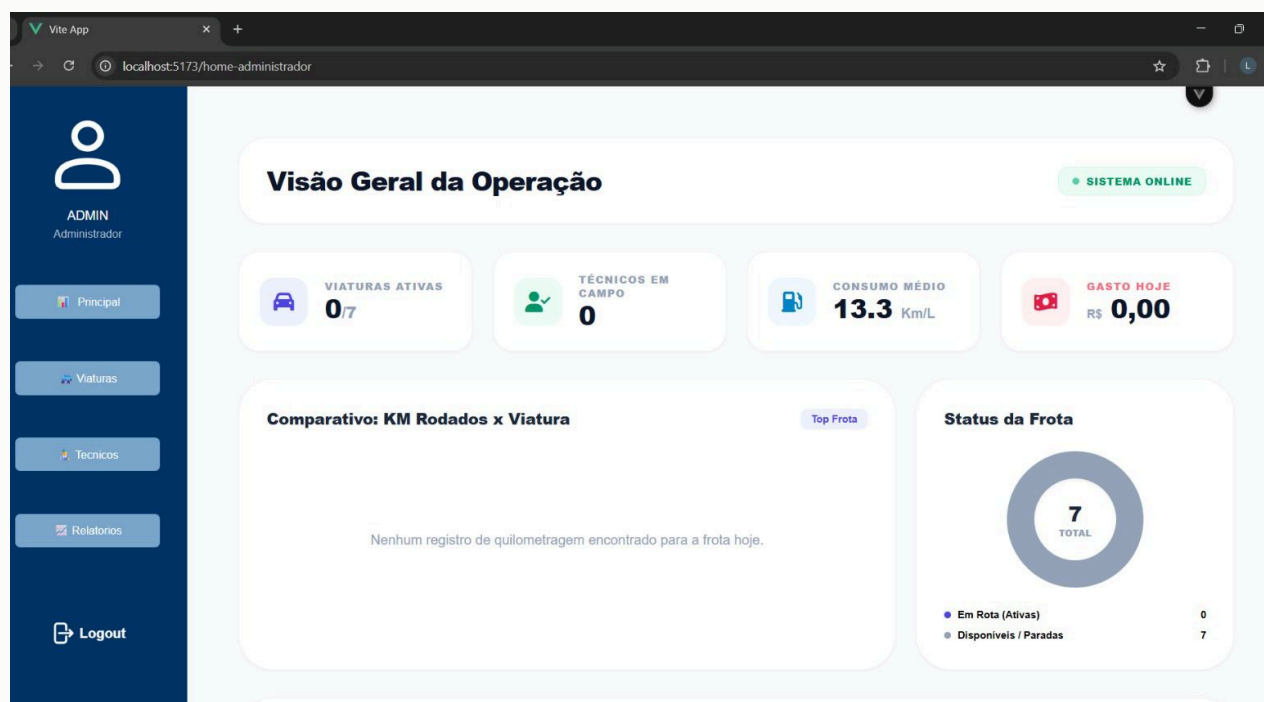
Detalhes da Ocorrência	
Tipo de Ocorrência	Requirente
ADMINISTRATIVO	IP01
Destino	Viatura
SJC	US03
Data Saída	Hora Saída
01/05/2026	00:32
Data Chegada	Hora Chegada
01/05/2026	00:32
KM Chegada	Justificativa
200 km	Não tem

- Na coluna 'Mais informações', é possível obter detalhes da ocorrência.

6.  perfil Administrador possui acesso completo às funcionalidades do sistema.

6.1 Tela Inicial

Após realizar o login, o administrador será direcionado para a tela inicial, onde poderá visualizar:



Visão Geral da Operação:

A tela **Visão Geral** é o painel principal do perfil de Administrador, desenvolvido para apresentar informações estratégicas sobre a operação da frota em tempo real.

Na parte superior da tela são exibidos indicadores que permitem um acompanhamento rápido da situação atual do sistema. O indicador **Viaturas Ativas** apresenta a quantidade de veículos que estão em operação no momento.

O indicador **Técnicos em Campo** informa o número de técnicos que estão executando atividades externas. Já o indicador **Consumo Médio** apresenta a média de consumo de combustível considerando todas as viaturas cadastradas, permitindo uma análise geral da eficiência da frota. Caso seja necessário analisar o consumo individual de um veículo específico, essa informação pode ser consultada na área de gerenciamento de viaturas. O indicador **Gasto Hoje** exibe o valor total gasto com abastecimentos durante o dia atual.

A seção **Comparativo KM Rodados X Viatura** apresenta um acompanhamento das movimentações realizadas ao longo do dia pelos técnicos e pelas viaturas cadastradas no sistema. Nessa área são registradas e exibidas informações importantes sobre as atividades em andamento, permitindo que o administrador acompanhe a operação em tempo real.

Por fim, a seção **Status da Frota** apresenta um resumo da situação operacional dos veículos cadastrados. Nessa área é possível visualizar a quantidade de viaturas que estão ativas, em utilização e disponíveis para uso, proporcionando um acompanhamento rápido da disponibilidade da frota e auxiliando na tomada de decisões operacionais.

6.2 Viaturas Cadastradas

Viaturas cadastradas

DISPONÍVEIS 7 | EM USO 0 | MANUTENÇÃO 1 | DESATIVADAS 2

Cadastrar nova viatura

Buscar pelo prefixo

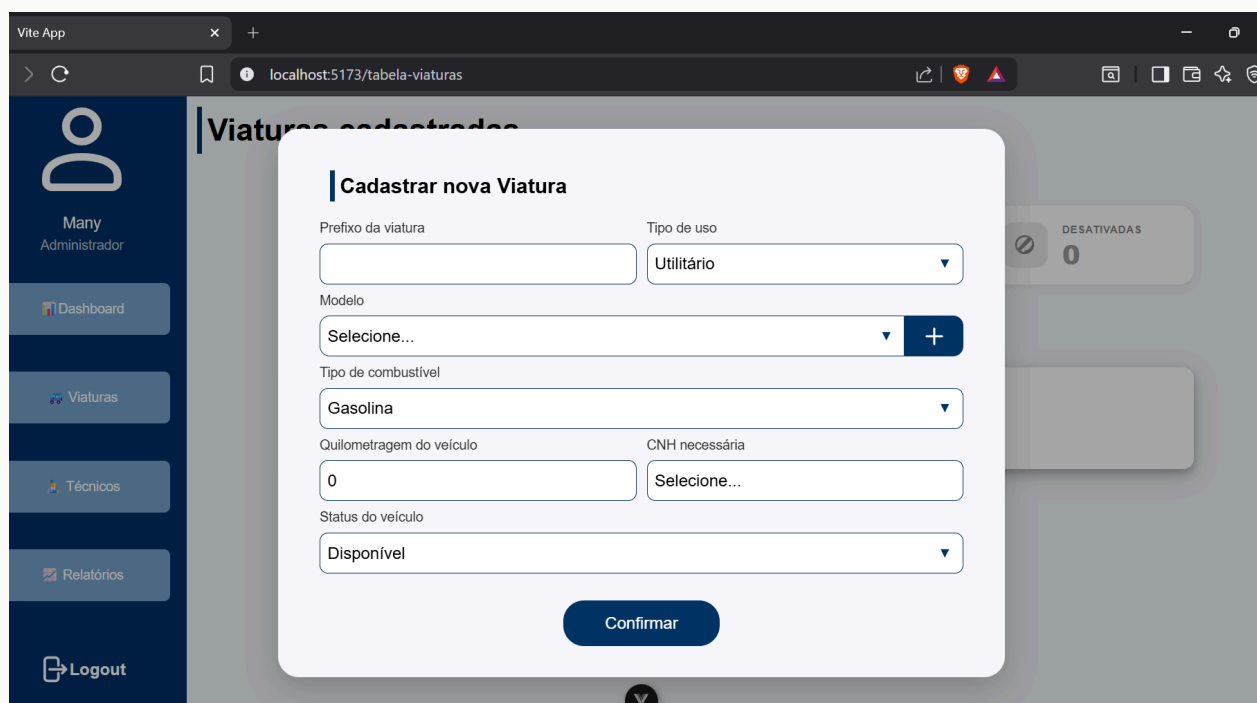
Prefixo	Modelo	Status	Mais Informações	Avisos
CAR02	Chevrolet Prisma	●	...	!
1401	Chevrolet Prisma	●	...	!
CAR01	Chevrolet Prisma	●	...	!
US05	Chevrolet Prisma	●	...	!
US06	Chevrolet Prisma	●	...	!
IP01	Ford Fiesta	●	...	!
CAR03	Fiat Palio	●	...	!
IP02	Hyundai HB20	●	...	!

A tela **Viaturas Cadastradas** permite ao administrador realizar o acompanhamento geral da situação das viaturas registradas no sistema. Nessa área são apresentados indicadores que facilitam o monitoramento da frota, permitindo uma visualização rápida da quantidade de veículos em cada situação operacional.

Os indicadores exibem a quantidade de **Viaturas Disponíveis**, que correspondem aos veículos aptos para utilização; **Viaturas em Uso**, que representam os veículos atualmente vinculados a atividades ou serviços em andamento; **Viaturas em Manutenção**, que se encontram temporariamente indisponíveis devido a reparos ou revisões; e **Viaturas Desativadas**, que não estão em operação no momento.

Logo abaixo dos indicadores, encontra-se o botão **Cadastrar Nova Viatura**

6.3 Cadastrar Nova Viatura



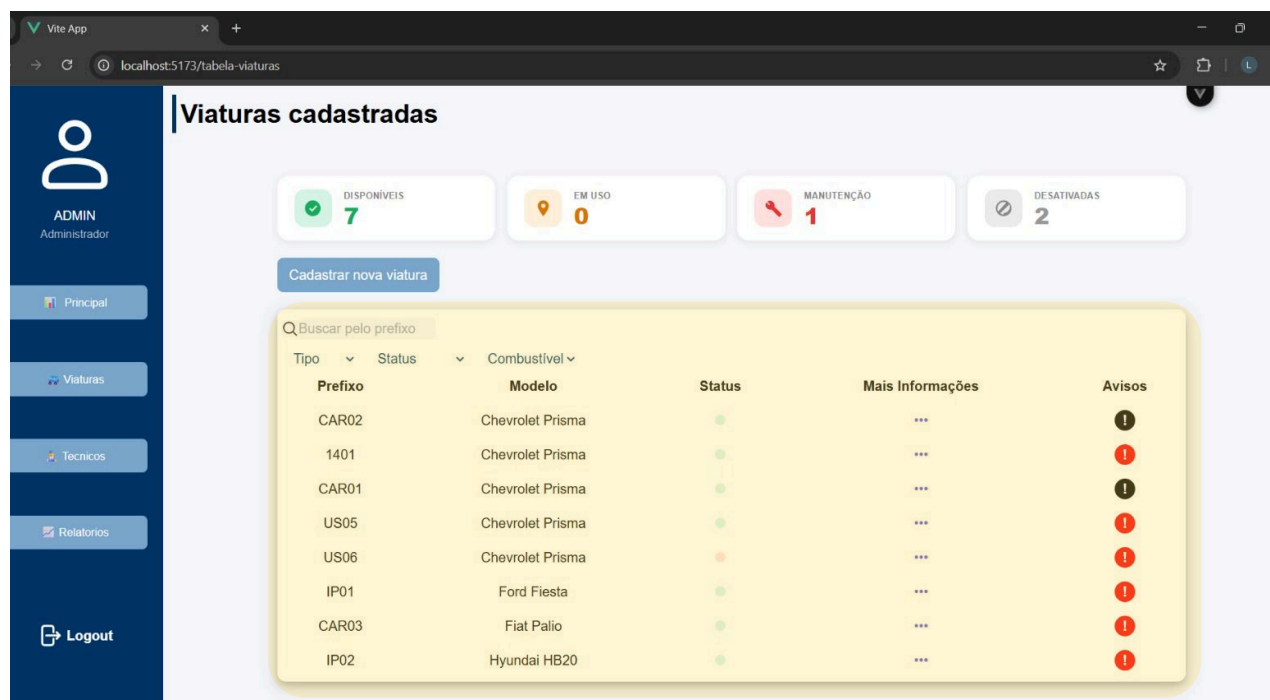
A imagem mostra a interface de um navegador web com o endereço `localhost:5173/tabela-viaturas`. No topo, há uma barra de navegação com o nome 'Vite App' e ícones de controle. À esquerda, um menu lateral contém: 'Many Administrador', 'Dashboard', 'Viaturas' (destacado), 'Técnicos', 'Relatórios' e 'Logout'. O conteúdo principal exibe o título 'Viaturas cadastradas' e uma modal de cadastro intitulada 'Cadastrar nova Viatura'. O formulário dentro da modal possui os seguintes campos: 'Prefixo da viatura' (campo de texto), 'Tipo de uso' (menu suspenso com 'Utilitário' selecionado), 'Modelo' (menu suspenso com 'Selecione...' e um botão '+'), 'Tipo de combustível' (menu suspenso com 'Gasolina' selecionado), 'Quilometragem do veículo' (campo de texto com '0'), 'CNH necessária' (menu suspenso com 'Selecione...'), e 'Status do veículo' (menu suspenso com 'Disponível' selecionado). Um botão 'Confirmar' está localizado na base da modal. No fundo, parcialmente visível, há uma seção com o título 'DESATIVADAS' e o número '0'.

Ao selecionar o botão **Cadastrar Nova Viatura**, o sistema exibe um formulário para o registro de um novo veículo na frota.

Para realizar o cadastro, o administrador deve preencher as informações solicitadas, incluindo o **Prefixo da Viatura**, utilizado para identificação do veículo dentro da organização; o **Tipo de Uso**, que define a finalidade operacional da viatura; o **Modelo do veículo**; o **Tipo de Combustível** utilizado e a **Quilometragem Atual**, que representa a distância percorrida pelo veículo até o momento do cadastro. Além disso, o administrador deverá informar a disponibilidade da viatura por meio do campo **Disponível para Uso**.

Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios, basta **confirmar** a operação para que a nova viatura seja cadastrada e passe a integrar o controle da frota dentro do sistema.

6.4 Lista de Viaturas



Prefixo	Modelo	Status	Mais Informações	Avisos
CAR02	Chevrolet Prisma	Disponível	...	!
1401	Chevrolet Prisma	Disponível	...	!
CAR01	Chevrolet Prisma	Disponível	...	!
US05	Chevrolet Prisma	Disponível	...	!
US06	Chevrolet Prisma	Disponível	...	!
IP01	Ford Fiesta	Disponível	...	!
CAR03	Fiat Palio	Disponível	...	!
IP02	Hyundai HB20	Disponível	...	!

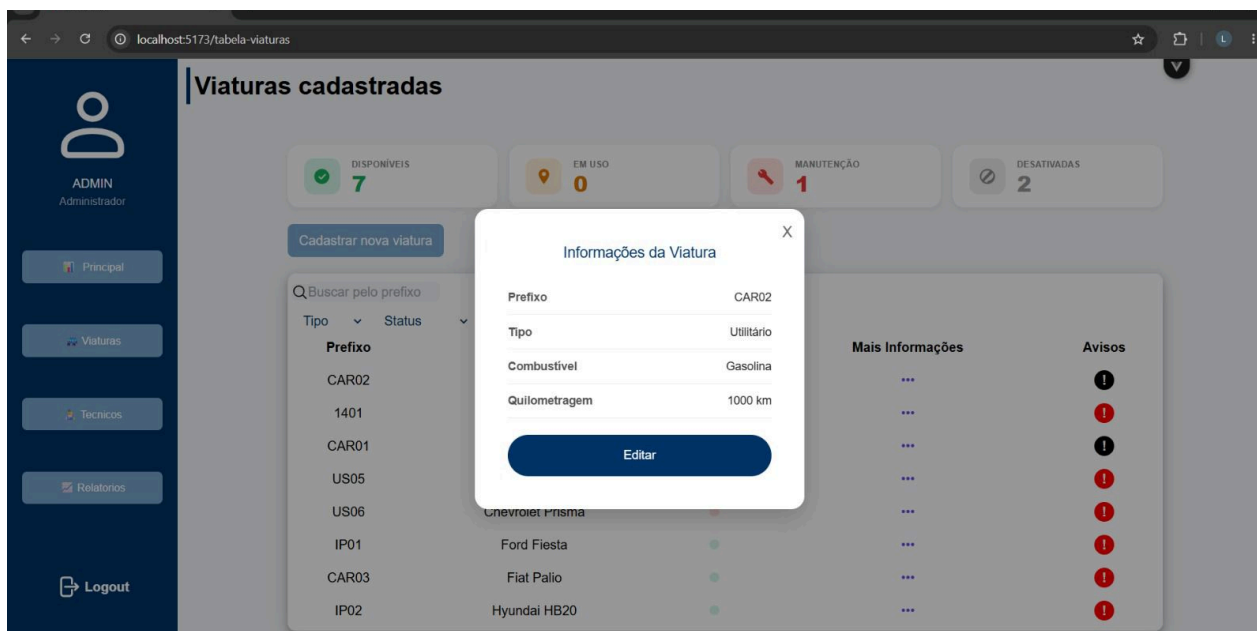
Abaixo da área de cadastro, a tela Viaturas Cadastradas apresenta uma lista contendo todas as viaturas registradas no sistema. Essa funcionalidade permite ao administrador **visualizar e gerenciar de forma centralizada os veículos** que compõem a frota.

Para facilitar a localização de **informações específicas**, a lista disponibiliza **filtros** de pesquisa por **Prefixo**, **Modelo** e **Status** da viatura. Esses filtros permitem refinar os resultados exibidos, tornando mais rápida a consulta dos veículos cadastrados.

Cada registro da lista apresenta informações resumidas da viatura e disponibiliza ações para consulta detalhada. Entre elas, destaca-se a opção **Mais Informações**.

6.5 Mais Informações

Modelo	Status	Mais Informações	Avisos
rolet Prisma		...	
rolet Prisma		...	
rolet Prisma		...	
rolet Prisma		...	
rolet Prisma		...	
ord Fiesta		...	
iat Palio		...	
ndai HB20		...	



Ao selecionar a opção **Mais Informações** em uma das viaturas listadas, o sistema exibe uma tela com os dados detalhados da viatura selecionada (**Informações da Viatura**)

Nessa área, o administrador pode consultar informações importantes do veículo, incluindo o **Prefixo**, **Tipo**, **Combustível** e a **Quilometragem** registrada no sistema. Essas informações permitem uma visualização mais completa das características e da situação atual da viatura.

Além da consulta dos dados, a tela disponibiliza um botão de **edição** que permite ao administrador **atualizar as informações cadastradas**.

6.6 Avisos

The screenshot displays the 'Viaturas cadastradas' (Registered Vehicles) interface. At the top, there's a summary bar with four status categories: DISPONÍVEIS (7), EM USO (0), MANUTENÇÃO (1), and DESATIVADAS (2). Below this is a search bar and a table of vehicles. A modal titled 'Avisos da Viatura' (Vehicle Alerts) is open, showing details for a vehicle with prefix 'CAR02' (Chevrolet Prisma). The modal lists two alerts: 'Manutenção preventiva' (Preventive maintenance) and 'Viatura atingiu 120000 km. Necessária manutenção.' (Vehicle reached 120,000 km. Maintenance required).

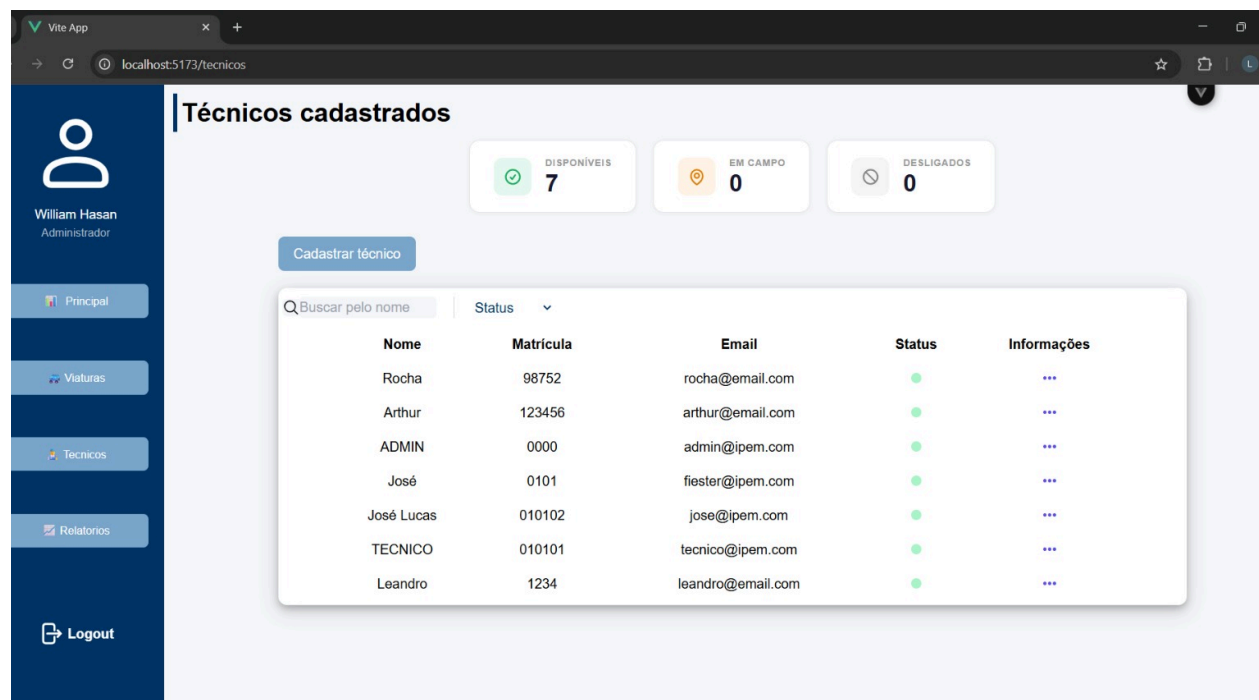
Modelo	Status	Mais Informações	Avisos
rolet Prisma	●	...	!
rolet Prisma	●	...	!
rolet Prisma	●	...	!
rolet Prisma	●	...	!
rolet Prisma	●	...	!
ord Fiesta	●	...	!
iat Palio	●	...	!
ndai HB20	●	...	!

Na lista de viaturas, o administrador também pode acessar a opção **Avisos**, responsável por apresentar informações relacionadas ao estado de utilização e manutenção da viatura selecionada.

Ao selecionar essa opção, o sistema exibe o painel **Avisos de Viatura**, que reúne notificações importantes sobre o veículo. Entre as informações apresentadas está o acompanhamento da **Manutenção Preventiva**, realizado com base na quilometragem registrada da viatura.

O painel informa a quilometragem atual do veículo e indica se a viatura já atingiu a condição necessária para a realização de manutenção preventiva.

6.7 Técnicos cadastrados



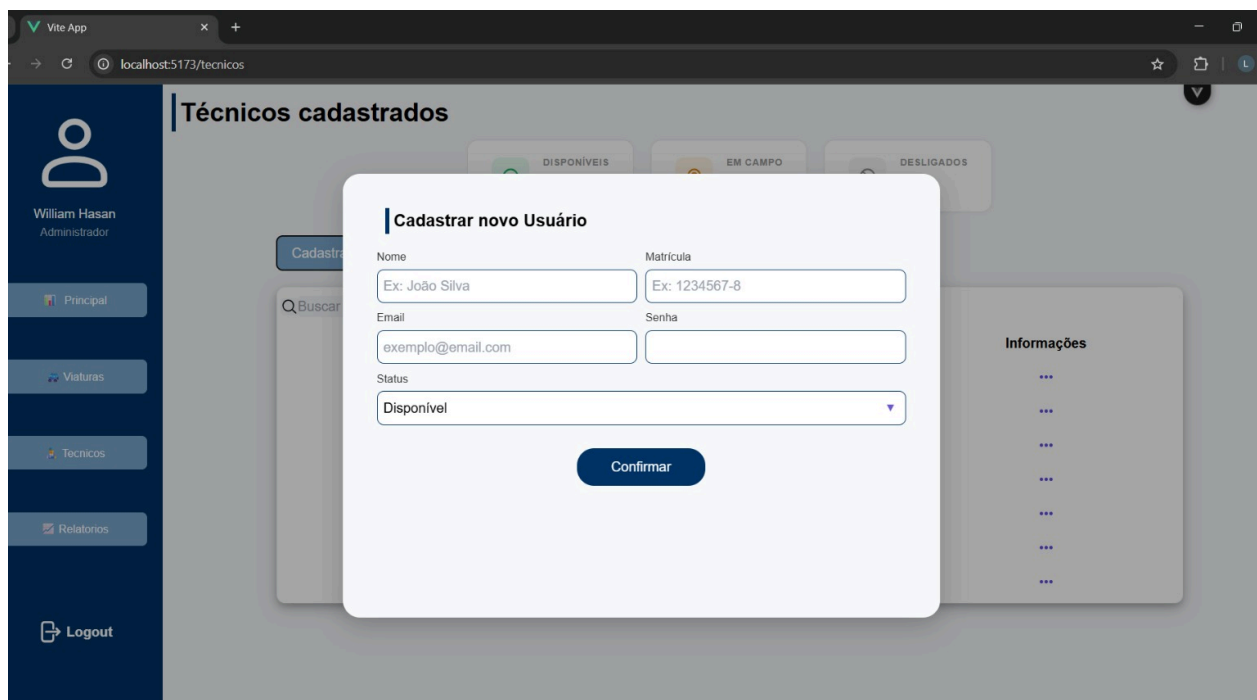
Nome	Matrícula	Email	Status	Informações
Rocha	98752	rocha@email.com	●	...
Arthur	123456	arthur@email.com	●	...
ADMIN	0000	admin@ipem.com	●	...
José	0101	fiester@ipem.com	●	...
José Lucas	010102	jose@ipem.com	●	...
TECNICO	010101	tecnico@ipem.com	●	...
Leandro	1234	leandro@email.com	●	...

Ao selecionar a opção **Técnicos na aba lateral** do sistema, o administrador é redirecionado para a tela **Técnicos Cadastrados**, responsável pelo gerenciamento dos profissionais registrados na plataforma.

Na parte superior da tela são apresentados indicadores que fornecem uma visão geral da situação dos técnicos cadastrados. O indicador **Técnicos Disponíveis** exibe a quantidade de profissionais aptos para receber e executar serviços. O indicador **Em Campo** apresenta o número de técnicos que estão realizando atividades externas no momento. Já o indicador **Desligados** informa a quantidade de usuários que não fazem mais parte da operação e que se encontram inativos no sistema.

Logo abaixo dos indicadores, encontra-se o botão **Cadastrar Técnico**.

6.8 Cadastrar Técnico

A screenshot of a web application interface. On the left is a dark blue sidebar with a user profile 'William Hasan Administrador' and navigation buttons: 'Principal', 'Viaturas', 'Técnicos', 'Relatórios', and 'Logout'. The main area is titled 'Técnicos cadastrados' and shows a modal form titled 'Cadastrar novo Usuário'. The form has fields for 'Nome' (Ex: João Silva), 'Matrícula' (Ex: 1234567-8), 'Email' (exemplo@email.com), 'Senha', and a 'Status' dropdown menu currently set to 'Disponível'. A 'Confirmar' button is at the bottom of the form. In the background, there are status filters: 'DISPONÍVEIS', 'EM CAMPO', and 'DESLIGADOS', and a table with placeholder data under the heading 'Informações'.

Ao selecionar o botão **Cadastrar Técnico**, o sistema exibe um painel destinado ao cadastro de novos usuários na plataforma.

Para realizar o cadastro, o administrador deverá preencher as informações solicitadas, incluindo **Nome**, **Matrícula**, **E-mail** e **Senha**. Além disso, será necessário definir o perfil de acesso do usuário por meio do campo **Status**, onde poderá ser selecionada a opção **Técnico** ou **Administrador**.

Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios, basta **confirmar** a operação para que o novo usuário seja cadastrada e passe a integrar o sistema.

6.9 Relatórios

Por meio da opção Relatórios, disponível na barra lateral do sistema, o administrador é direcionado para uma área destinada à consulta das informações e registros gerados pela aplicação.

Nessa tela, é possível acompanhar os registros gerais do sistema, permitindo uma visão consolidada das informações relacionadas às operações realizadas pelos usuários, viaturas e abastecimentos cadastrados.

Viatura	Ocorrência	Justificativa	Requisitante	Destino	KM de saída	KM de chegada	Horário saída	Horário chegada	Data saída	Data chegada	Litros	Valor	Nota fiscal
US03 - Pris...	ADMINISTRATI...	Nao tem	IPEM	SJC	100	200	00:32	00:32	01/05/2026	01/05/2026	5	R\$ 200,00	12345678
US03 - Pris...	ADMINISTRATI...	Nao, tem	IPEM	Jacarei	100	200	08:00	08:00	30/04/2026	30/04/2026	-	-	-
CAR01 - Pri...	AUDITORIA	Justificativa	Comercio	Igaratá	0	100	15:00	17:00	03/05/2026	03/05/2026	-	-	-
CAR03 - Palo	AUDITORIA	Auditory	Inds	Cunha	200400	200500	17:00	17:00	03/05/2026	03/05/2026	-	-	-
IP01 - Fiesta	AUDITORIA		Posto de Combust...	Bananal	120000	120100	17:00	18:00	03/05/2026	03/05/2026	-	-	-
IP01 - Fiesta	ADMINISTRATI...		Industrias	Jacarei	120100	120200	16:00	17:00	03/05/2026	03/05/2026	-	-	-
IP01 - Fiesta	FISCALIZACAO	Lorem ipsum dolar	Comercio	Cunha	120100	120200	22:27	22:34	03/05/2026	03/05/2026	-	-	-
IP02 - HB20	ADMINISTRATI...	Lorem ipsum dolar	Comercio	Jacarei	120000	123000	22:37	22:38	03/05/2026	03/05/2026	-	-	-
IP01 - Fiesta	ADMINISTRATI...	Descrição	Industria	Igaratá	120200	120300	19:42	20:00	04/05/2026	04/05/2026	-	-	-
CAR03 - Palo	FISCALIZACAO	Descrição...	Comercio	Cunha	200500	200600	20:00	20:23	04/05/2026	04/05/2026	-	-	-
IP02 - HB20	FISCALIZACAO	Descrição...	Comércio	Jacarei	123000	123100	20:23	21:04	04/05/2026	04/05/2026	-	-	-
IP02 - HB20	ADMINISTRATI...	Descrição...	Industria	Lavinhas	123100	123300	21:05	21:22	04/05/2026	04/05/2026	-	-	-
CAR03	Abastecimento	-	-	-	-	-	18:30	-	03/05/2026	-	12	R\$ 200,00	10101010
CAR01	Abastecimento	-	-	-	-	-	18:40	-	03/05/2026	-	5	R\$ 20,00	1221212
IP01	Abastecimento	-	-	-	-	-	22:34	-	03/05/2026	-	5	R\$ 50,00	123432
CAR03	Abastecimento	-	-	-	-	-	20:25	-	04/05/2026	-	13	R\$ 78,00	000365705

A tabela disponibiliza informações detalhadas sobre cada registro, incluindo a **Viatura**, **Ocorrência**, **Justificativa**, **Requisitante**, **Destino**, **KM de Saída**, **KM de Chegada**, **Horário de Saída**, **Horário de Chegada**, **Data de Saída** e **Data de Chegada**. Nos casos em que **houver abastecimento registrado**, também serão exibidos os campos **Litros**, **Valor** e **Nota Fiscal**, proporcionando um controle completo das despesas e movimentações da frota.

Além da consulta dos registros diretamente pelo sistema, a tela disponibiliza a funcionalidade de **Exportar tabela**, onde exporta os dados em formato **.CSV**, permitindo que as informações sejam utilizadas para análises externas, elaboração de relatórios complementares e armazenamento dos registros em outros sistemas ou planilhas.

Essa funcionalidade centraliza os dados operacionais da plataforma, oferecendo ao administrador uma ferramenta prática para acompanhamento, auditoria e gestão das atividades realizadas no sistema.

Por fim, a tela também disponibiliza um **filtro por data**, permitindo que o administrador **consulte registros referentes a períodos específicos**. Essa funcionalidade facilita o acompanhamento histórico das operações, tornando mais simples a localização de ocorrências, abastecimentos e demais movimentações realizadas em uma determinada data ou intervalo de datas.

Viatura	Ocorrência	Justificativa	Requisitante	Destino	KM de saída	KM de chegada	Horário saída	Horário chegada	Data saída	Data chegada
US03 - Pri...	ADMINISTRATI...	Nao tem	IPEM	SJC	100	200	00:32	00:32	01/05/2026	01/05/2026
US03 - Pri...	ADMINISTRATI...	Nao tem	IPEM	Jacarei	100	200	08:00	08:00	30/04/2026	30/04/2026
CAR01 - Pri...	AUDITORIA	Justificativa	Comercio	Igaratá	0	100	15:00	17:00	03/05/2026	03/05/2026
CAR03 - Paio	AUDITORIA	Auditory	Inds	Cunha	200400	200500	17:00	17:00	03/05/2026	03/05/2026
IP01 - Fiesta	AUDITORIA		Posto de Combust...	Bananal	120000	120100	17:00	18:00	03/05/2026	03/05/2026
IP01 - Fiesta	ADMINISTRATI...		Industrias	Jacarei	120100	120200	16:00	17:00	03/05/2026	03/05/2026
IP01 - Fiesta	FISCALIZACAO	Lorem ipsum dolar	Comercio	Cunha	120100	120200	22:27	22:34	03/05/2026	03/05/2026
IP02 - HB20	ADMINISTRATI...	Lorem ipsum dolar	Comercio	Jacarei	120000	123000	22:37	22:38	03/05/2026	03/05/2026
IP01 - Fiesta	ADMINISTRATI...	Descrição	Industria	Igaratá	120200	120300	19:42	20:00	04/05/2026	04/05/2026
CAR03 - Paio	FISCALIZACAO	Descrição	Comercio	Cunha	200500	200600	20:00	20:23	04/05/2026	04/05/2026
IP02 - HB20	FISCALIZACAO	Descrição	Comércio	Jacarei	123000	123100	20:23	21:04	04/05/2026	04/05/2026
IP02 - HB20	ADMINISTRATI...	Descrição	Industria	Lavinhas	123100	123300	21:05	21:22	04/05/2026	04/05/2026
CAR03	Abastecimento	-	-	-	-	-	18:30	-	03/05/2026	-
CAR01	Abastecimento	-	-	-	-	-	18:40	-	03/05/2026	-
IP01	Abastecimento	-	-	-	-	-	22:34	-	03/05/2026	-
CAR03	Abastecimento	-	-	-	-	-	20:25	-	04/05/2026	-

O filtro por data contribui para um controle mais eficiente das atividades da frota, auxiliando na elaboração de análises, auditorias e relatórios gerenciais, além de agilizar a busca por informações específicas quando necessário.

7.0 Considerações Finais

O Sistema de Gestão de Tráfego e Viaturas foi desenvolvido com o objetivo de modernizar e automatizar o processo de controle de abastecimentos e utilização da frota, proporcionando maior agilidade, organização e confiabilidade no gerenciamento das informações operacionais.

Por meio das funcionalidades apresentadas neste manual, administradores e técnicos podem realizar suas atividades de forma mais eficiente, contribuindo para a redução de processos manuais, melhoria no acompanhamento das viaturas e maior controle dos registros gerados pela operação.